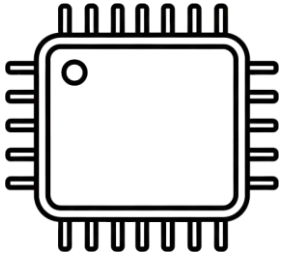
Gunhee Park
Firmware Portfolio



Projects

1. 도어락 IoT 원격제어 시스템 구현
2. 차량 데이터 기반 에어컨 제어 모듈

Project 1

도어락 IoT 원격제어 시스템 구현

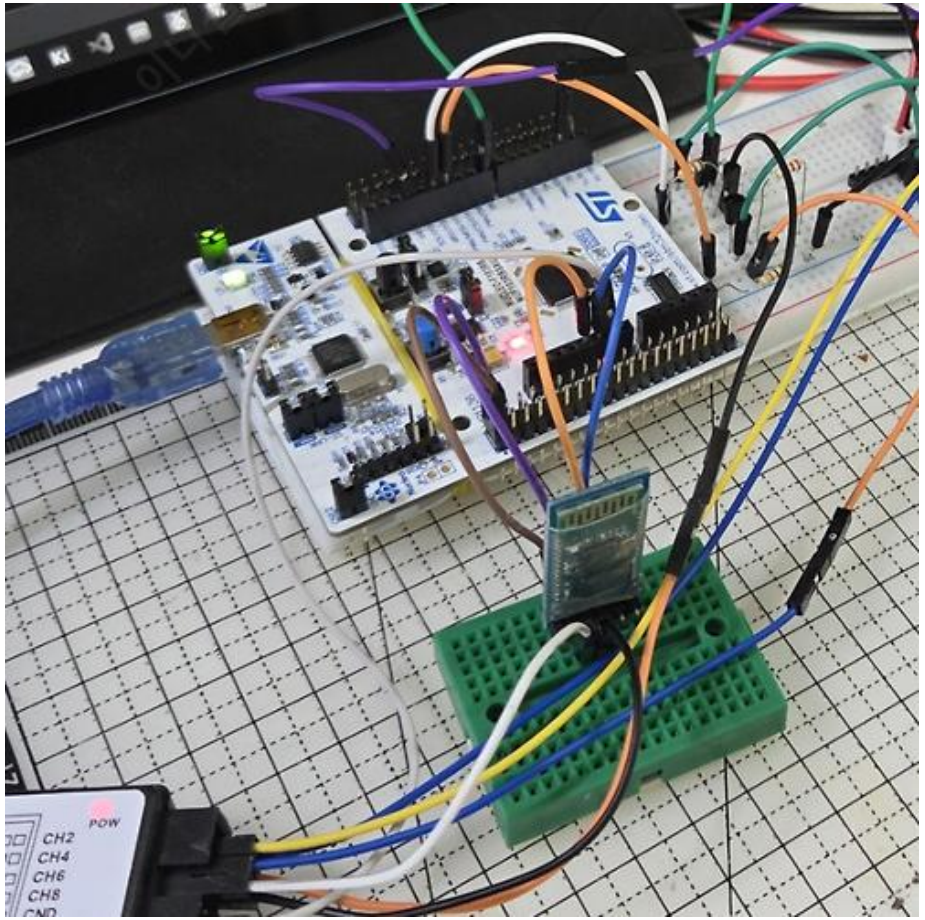
About project

- HC-05 모듈을 이용한 블루투스 원격제어
- ESP32 AT Command Firmware를 이용한 와이파이 원격제어

Project Detail: https://gun-ny.tistory.com/132

Project 1 Part 1

Project Overview



블루투스 테스트 영상: https://youtu.be/a9YU_Id0384
와이파이 테스트 영상: https://youtu.be/LQYAwjEyFG4

목표 Objective

- 도어락의 내부 통신 규격을 분석하여 기존 기능을 유지하면서 스마트폰으로 제어 가능한 애드온(Add-on) 시스템 개발

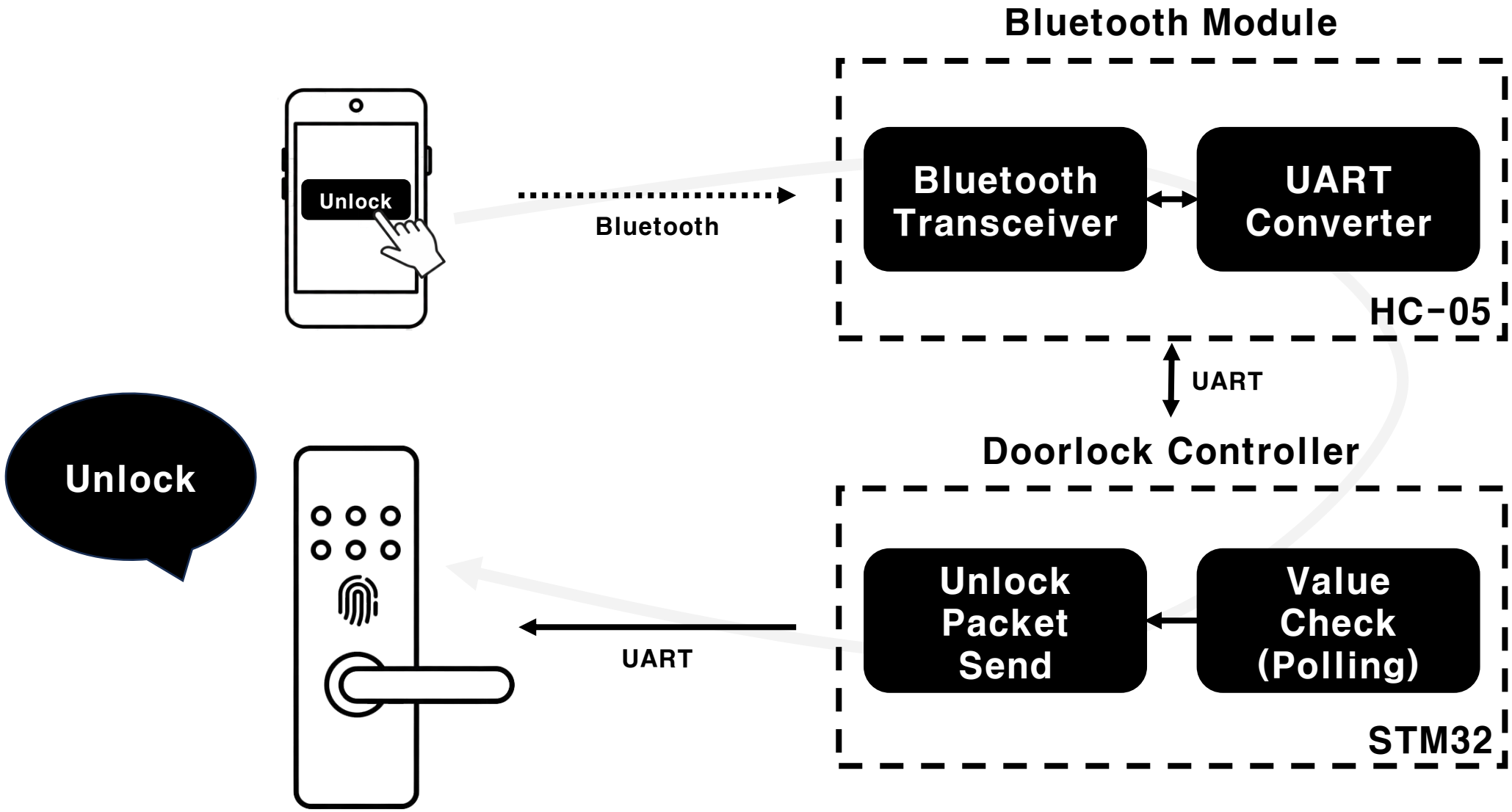
주요 기능 Key Features

- Bluetooth(HC-05) 기반의 로컬 무선 제어 시스템 인터페이스 구축
- Wi-Fi 및 클라우드 서버 연동을 통한 웹 기반 도어락 원격제어

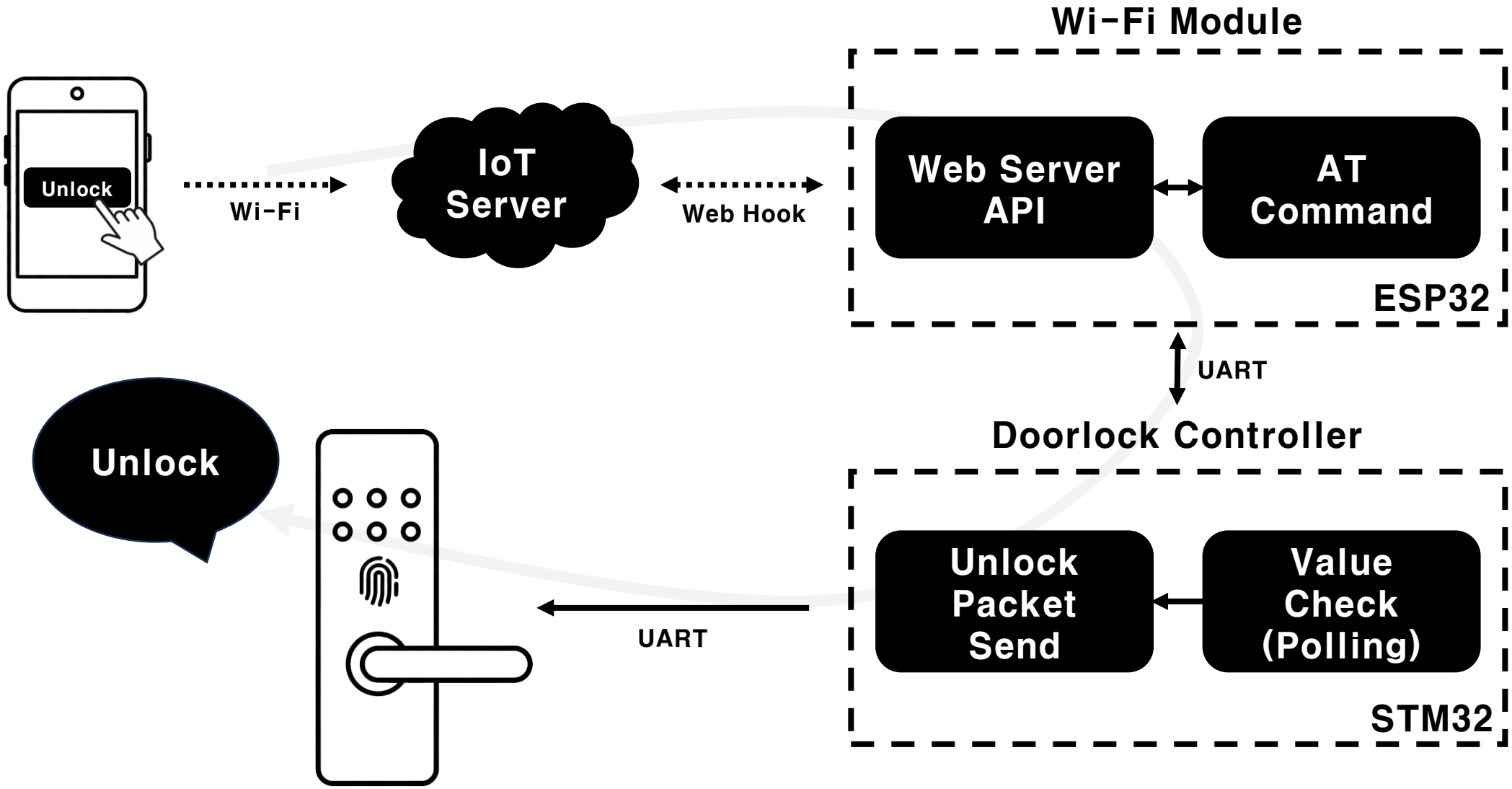
기술 스택 Tech Stack

- C, STM32, ESP32, Wi-Fi, Bluetooth, Logic Analyzer, UART Packet Sniffing, Oscilloscope

Block Diagram – Bluetooth Remote



Block Diagram - Wi-Fi Remote

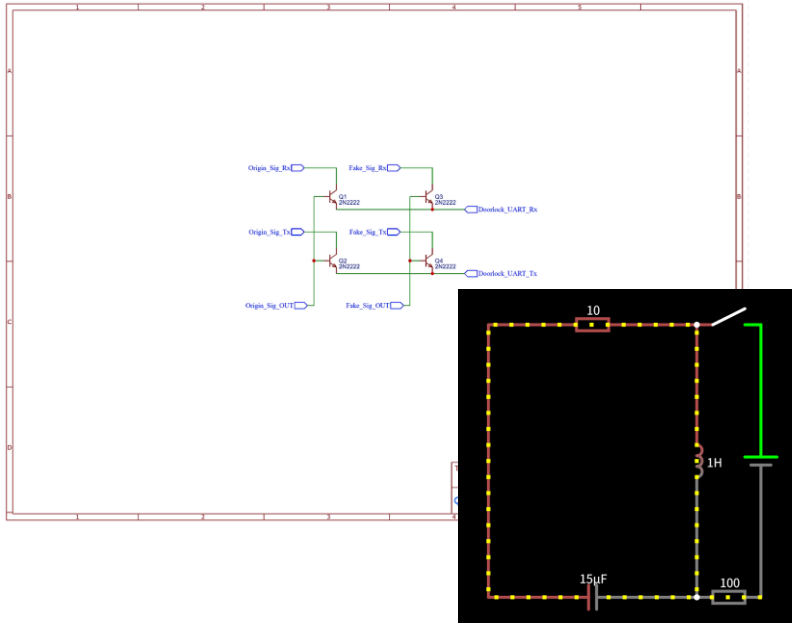


Detail – 패킷 분석

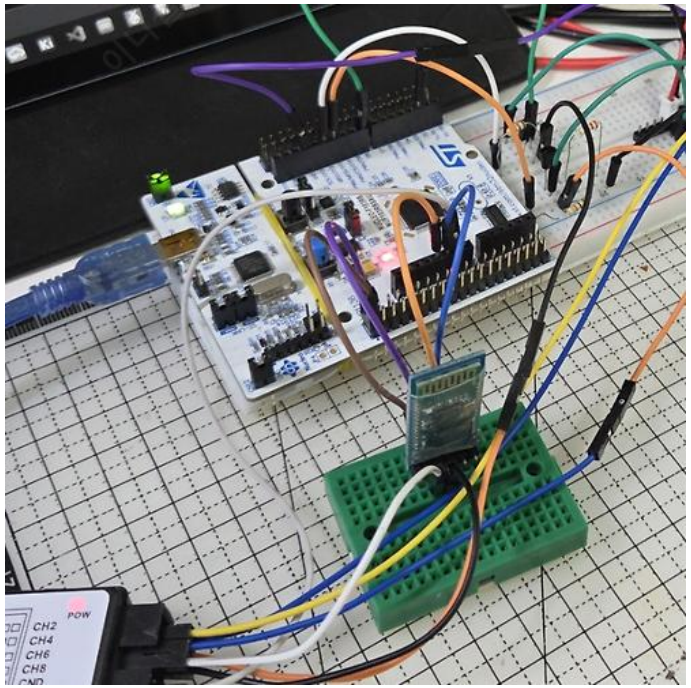
Logic Analyzer를 통한 패킷 분석

- 패킷 간 프레임 간격 및 전송 타이밍 규격 확인
- 특정 비트 내 시퀀스 번호를 통한 패킷 순서 제어 로직 확인
- 데이터 무결성 검증을 위한 체크섬(Checksum) 필드 및 알고리즘 확인

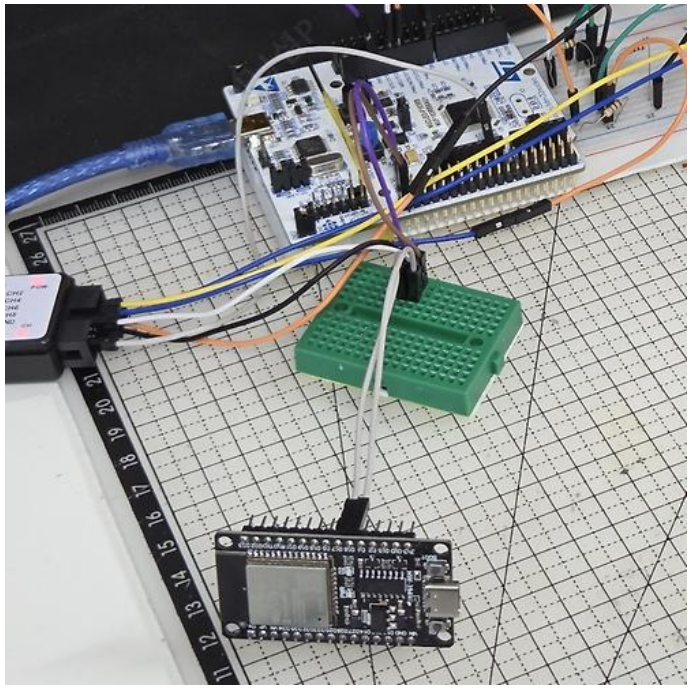
Detail - 회로 구성



회로 시뮬레이션



블루투스 모듈 회로 구성

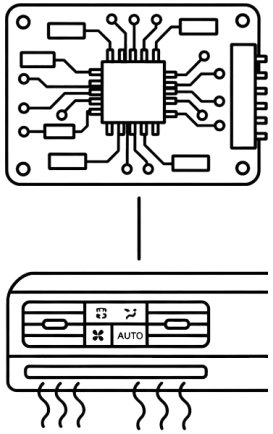


와이파이 모듈 회로 구성

- 기존 도어락 기능 유지 및 안정성 확보를 위한 병렬 제어 회로 설계
- HC-05 블루투스 모듈 연동을 위한 전용 UART 통신 인터페이스 구축
- ESP32 AT 커맨드 펌웨어 적용 및 Wi-Fi 제어를 위한 통신 하드웨어 구성

Project 2

차량 데이터 기반 에어컨 제어 모듈



About project

- 차량 상태 모니터링 → 지능형 제어 → 에어컨 스위칭 과정을 통한 제어

Project Detail: https://gun-ny.tistory.com/133

Project 2 Part 1

Project Overview

테스트 영상: https://youtu.be/JiHXOkunCxU

목표 Objective

- 엔진 부하 상태(가속, 언덕길 등)를 실시간으로 감지하여 에어컨 컴프레서를 자동으로 일시 차단/복구하는 지능형 제어 모듈 제작

주요 기능 Key Features

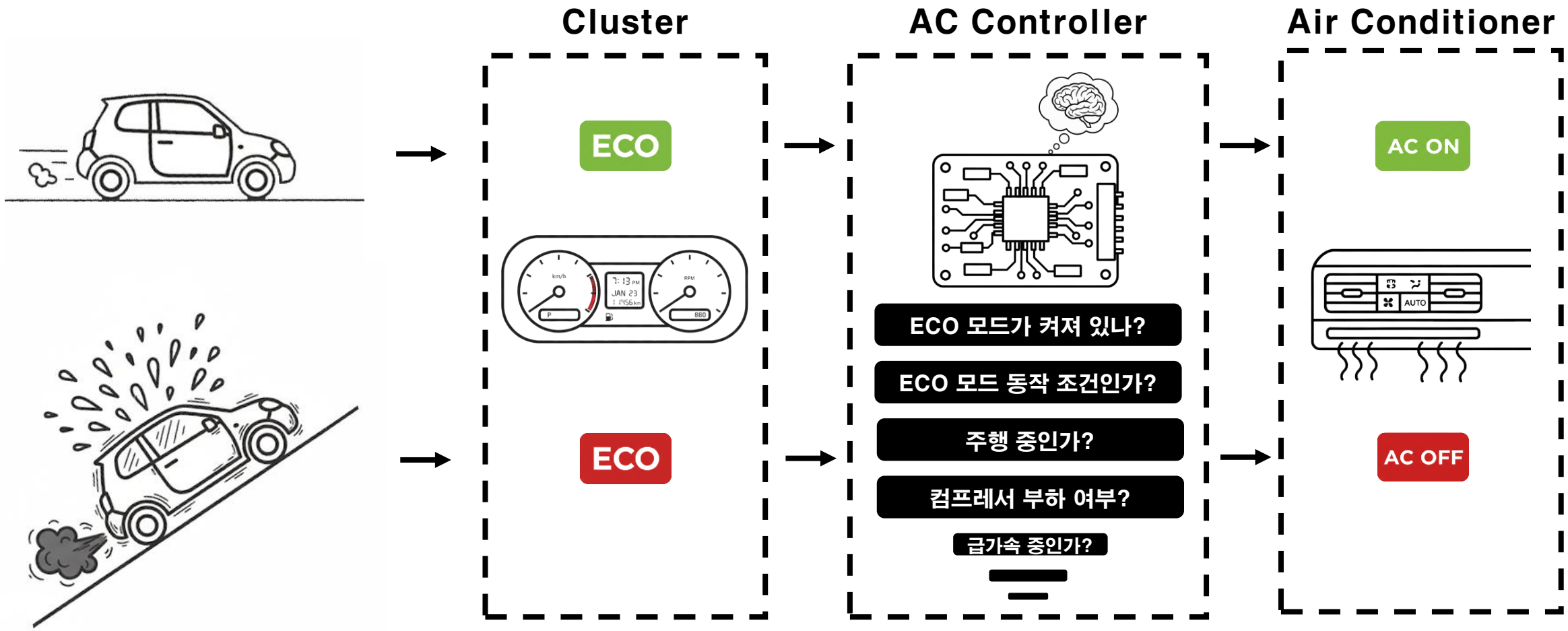
- 차량 실시간 모니터링 및 데이터 파싱
- 주행 환경 최적화를 위한 상태 기반 제어 로직
- P채널 MOSFET 스위칭 기반 하이 사이드 부하 제어 및 전원 보호

기술 스택 Tech Stack

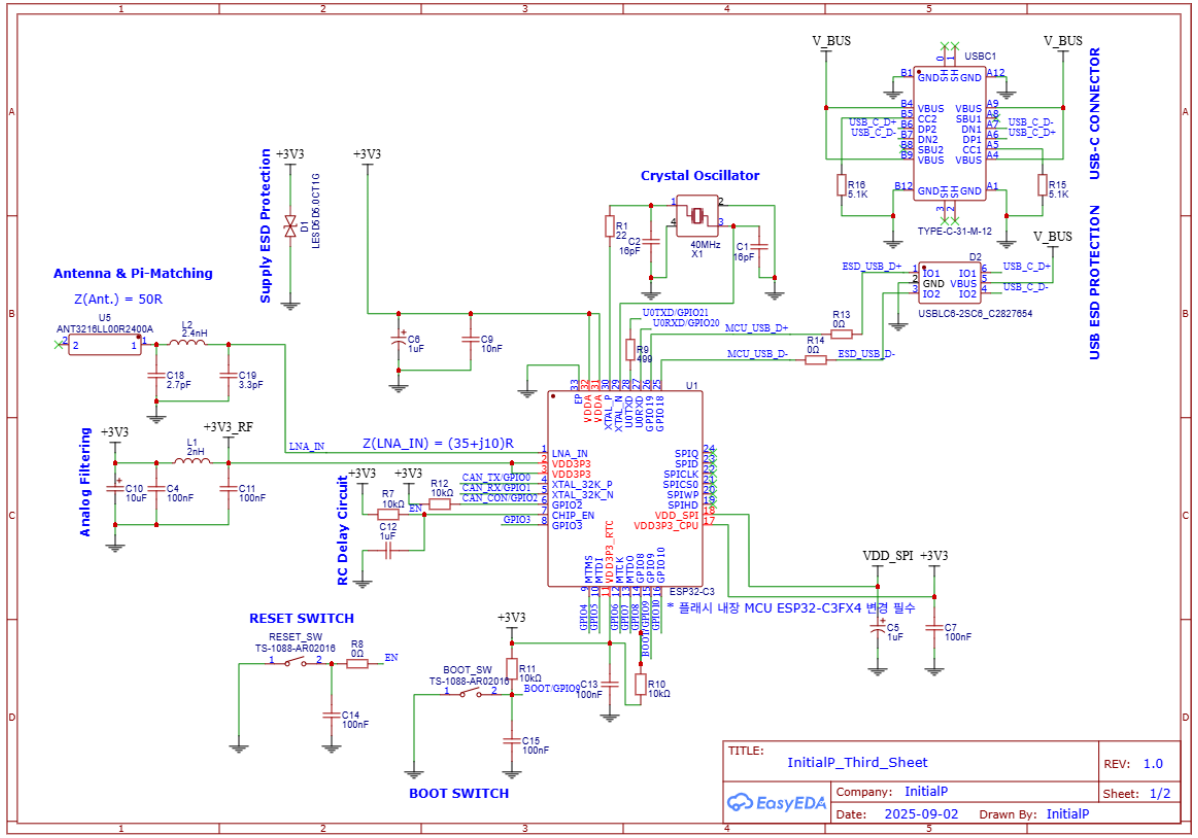
- C, ESP32, PCB Artwork, Logic Analyzer, MOSFET Switching, FreeRTOS

Project 2 Part 2

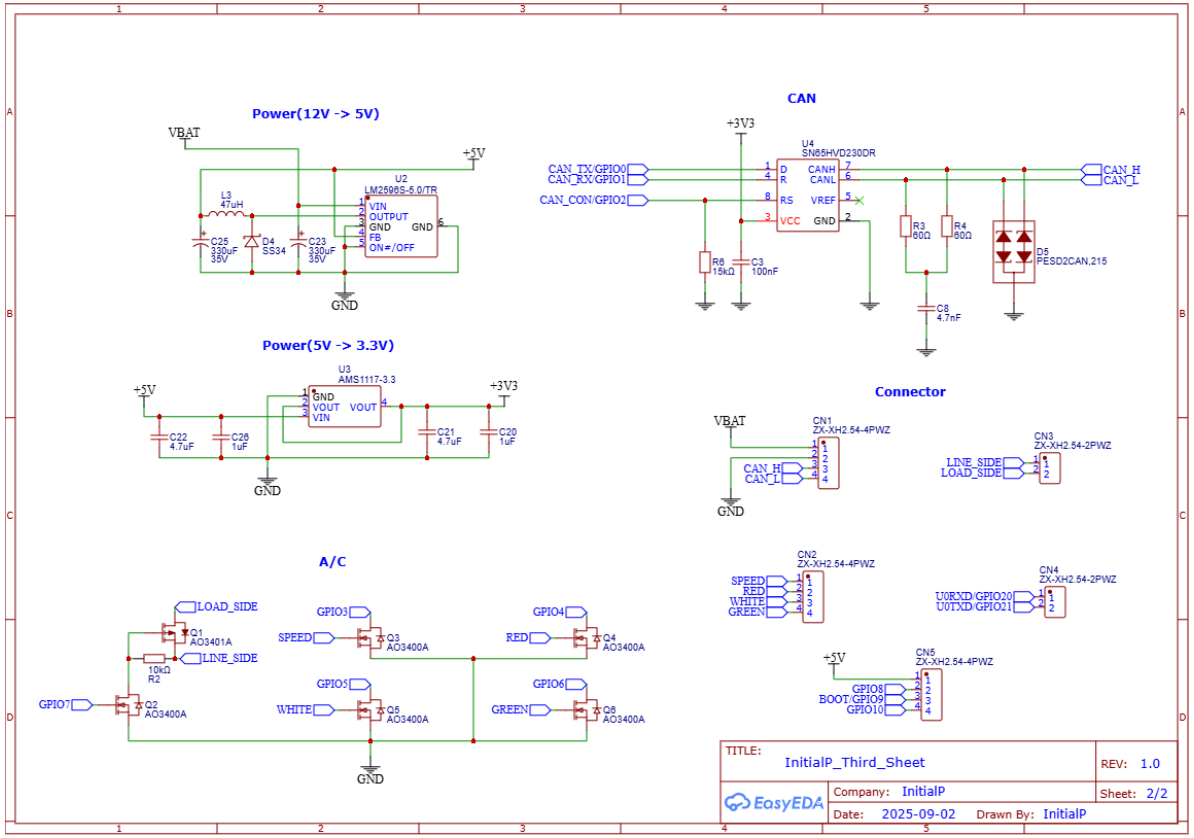
Block Diagram



Detail – Circuit Diagram



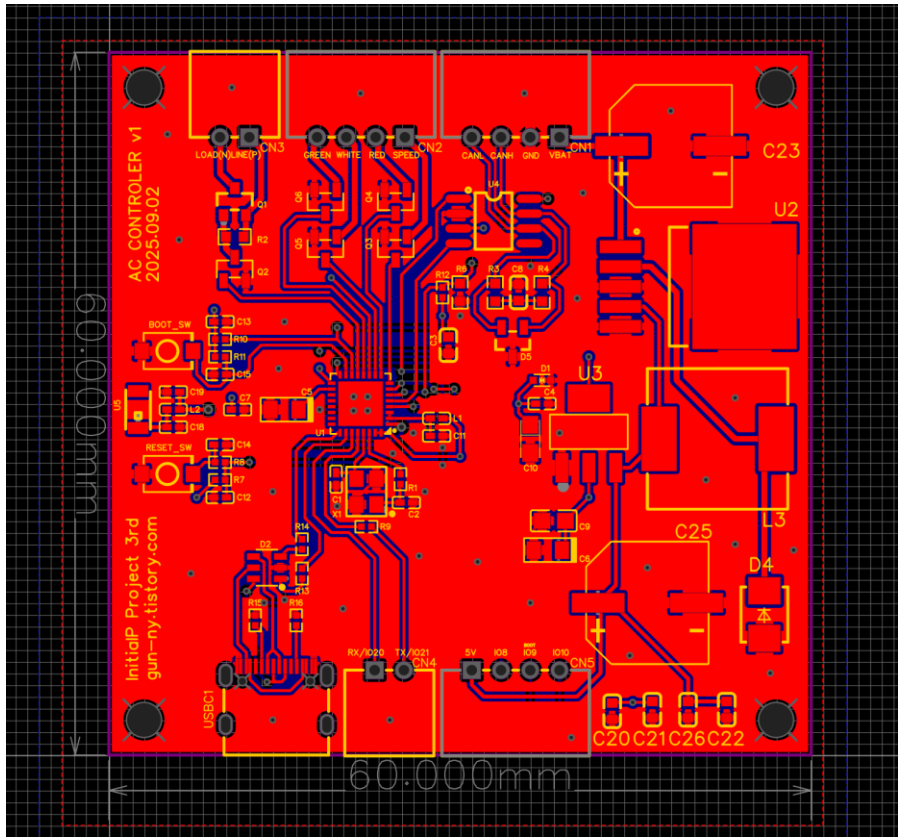
필수 모듈 Schematic



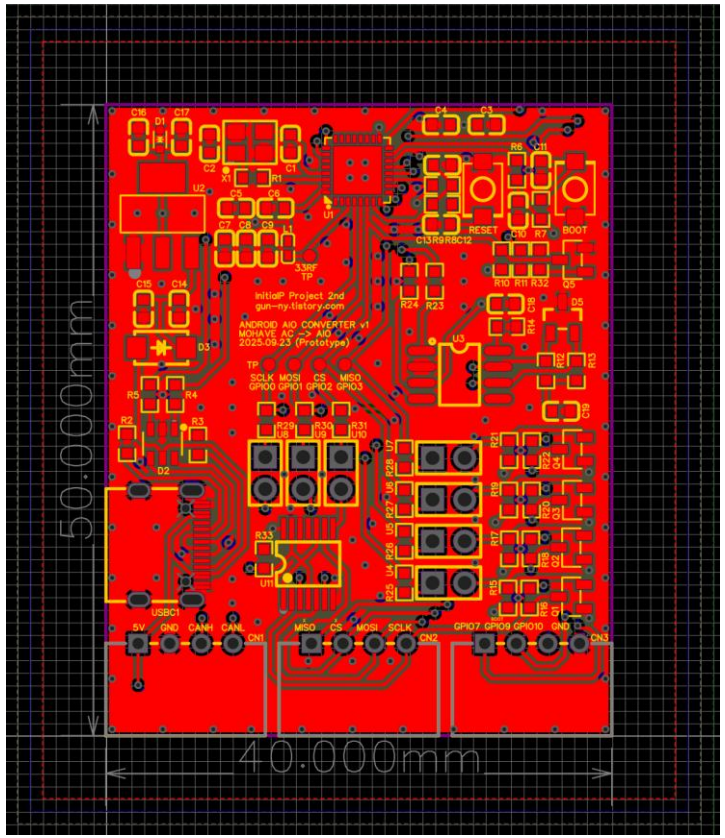
부가 모듈 Schematic

- MCU가 구동할 수 있는 최소 단위로 필수 회로 설계
- 차량 전원의 노이즈(Load Dump 등)로부터 MCU를 보호하기 위해 벅 컨버터 및 전압 레귤레이터 설계
- 로직 레벨보다 높은 전압 스위칭을 위한 하이사이드 P채널 MOSFET 설계

Detail – PCB Artwork



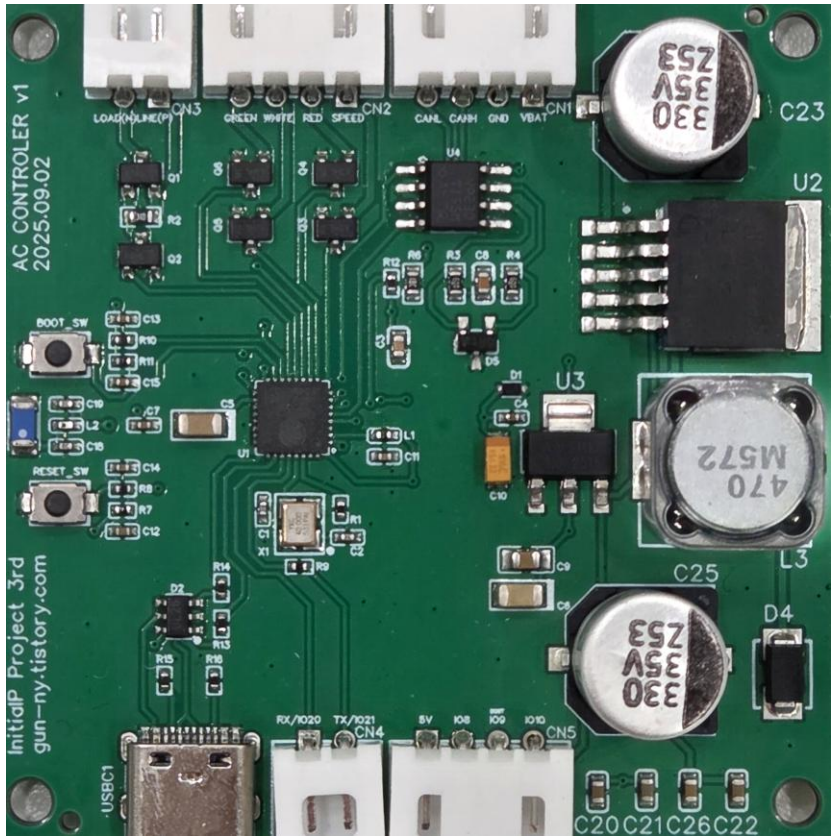
개선 전 Artwork



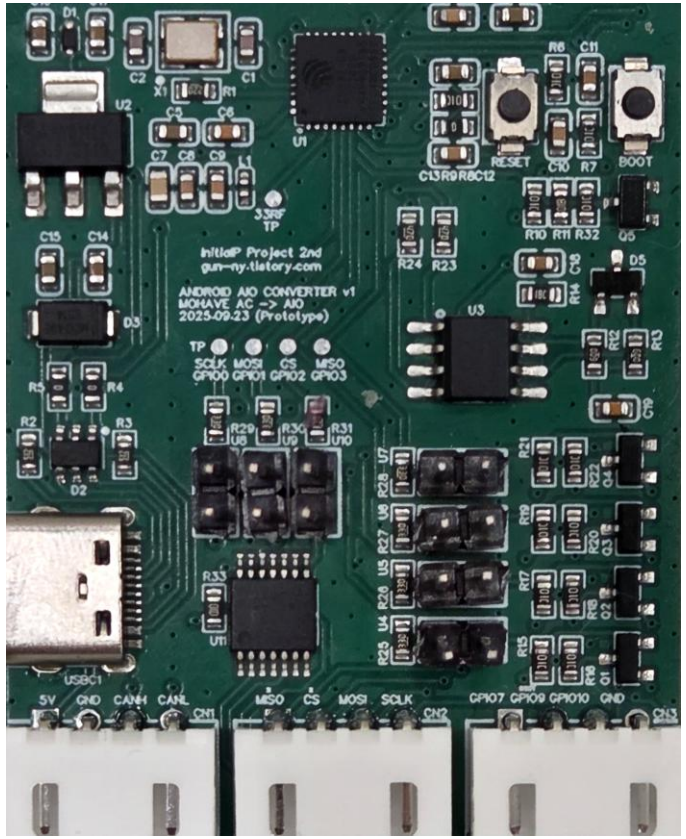
개선 후 Artwork

- 개선 후 전원 회로 재설계 및 안드로이드 올인원 송신 등 부가기능 추가
- 레이어 확장(2층→4층)을 통한 노이즈 감소
- 면적 44%(3600mm^2 →2000mm^2) 축소 및 집적도 180% 향상

Detail - PCB Assembly



개선 전 Assembly



개선 후 Assembly

Thank you

박건희
010-2610-1994
w3aries@naver.com
gun-ny.tistory.com
youtube.com/@gun-ny
github.com/gitgunny